

《工程经济学》期末试题

一、单项选择题（本大题包括 9 道小题，每小题 2 分，计 18 分）

1. 流入系统的资金称为现金流入，流出系统的资金称为现金流出，（ ）之差称为该系统的净现金流量。
A. 现金流入与现金流出
B. 现金流出与现金流入
C. 现金流量与现金流动
D. 现金流动与现金流量
2. 若名义利率一定，年有效利率与一年中计算周期数 m 的关系为（ ）。
A. 计息周期增加，年有效利率不变
B. 计息周期增加，年有效利率减小
C. 计息周期增加，年有效利率增加
D. 计息周期减小，年有效利率增加
3. 作为净现值的辅助评价投资方案经济效果的指标，净现值率是指（ ）的比值。
A. 项目净现值与项目全部投资额
B. 项目全部投资现值与项目全部投资额
C. 项目净收益与项目全部投资额
D. 项目净现值与项目全部投资额
4. 价值工程中的功能一般是指产品的（ ）功能。
A. 基本
B. 使用
C. 主要
D. 必要
5. 价值工程的三个基本要素是指（ ）。
A. 生产成本、使用成本和维护成本
B. 必要功能、生产成本和使用价值
C. 价值、功能和寿命周期成本
D. 基本功能、辅助更能和必要功能
6. 进行对象的选择是价值工程活动的关键环节之一，适用于价值工程对象选择的方法是（ ）。
A. 香蕉曲线法
B. 经验分析法
C. 目标管理法
D. 决策树法
7. 财务评价效果的好坏，主要取决于（ ）。
A. 基础数据的可靠性和评价指标体系的合理性
B. 投资计划的准确性和基础数据的可靠性
C. 基础数据的代表性和投资计划的准确性
D. 设计概算的对比性和评价指标体系的合理性
8. 财务评价的动态指标有（ ）。
A. 投资利润率
B. 借款偿还期
C. 财务净现值和财务内部收益率
D. 资产负债率
9. 设备更新方案比选的原则中，逐年滚动比较原则的重点是（ ）。
A. 机会成本实现均衡
B. 确定最佳更新时机
C. 考虑沉没成本
D. 原型更新

一、多项选择题（本大题包括 10 道小题，每小题 2 分，计 20 分）

1. 根据工程经济学的理论，现金流量的要素包括（ ）。
A. 基准收益率
B. 资金数额
C. 利率大小
D. 现金流量的方向
E. 现金流量的作用点
2. 在工程经济学中，作为衡量资金时间价值的绝对尺度，利息是指（ ）。
A. 占用资金所付的代价
B. 放弃使用资金所得的补偿
C. 考虑通货膨胀所得的补偿
D. 资金的一种机会成本
E. 投资者的一种收益
3. 对寿命期相同的互斥方案，比选方法正确的有（ ）。
A. 各备选方案的净现值大于等于零，并且净现值越大，方案越优
B. 各备选方案的净年值大于等于零，并且净年值越大，方案越优
C. 各备选方案的内部收益率大于等于基准收益率，并且内部收益率越大，方案越优
D. 各备选方案产生的效果相同或基本相同，可用最小费用法比选，费用越小，方案越优

- E. 各备选方案的净现值率大于等于 1, 并且净现值率越大, 方案越优
4. 在价值工程活动中进行功能评价时, 可用于确定功能重要性系数的方法有 ()。
 - A. 强制打分法
 - B. 排列图法
 - C. 多比例评分法
 - D. 因素分析法
 - E. 环比评分法
5. 提高产品价值的途径有 ()。
 - A. 功能大提高, 成本小提高
 - B. 功能提高, 成本下降
 - C. 功能下降, 成本提高
 - D. 功能提高, 成本不变
 - E. 功能小提高, 成本大提高
6. 财务评价的主要目标包括 ()。
 - A. 盈利能力目标
 - B. 利税能力目标
 - C. 清偿能力目标
 - D. 抗风险能力目标
 - E. 外汇平衡目标
7. 在项目财务评价表中, 均是对项目进行盈利能力分析的报表为 ()。
 - A. 现金流量表
 - B. 损益表
 - C. 资金来源与运用表
 - D. 资产负债表
 - E. 财务外汇平衡表
8. 对非国家投资项目而言, 投资者在确定基准收益率时应以 () 为基础。
 - A. 资金限制
 - B. 资金成本
 - C. 投资风险
 - D. 目标利润
 - E. 通货膨胀
9. 国民经济效益评价指标主要包括 ()。
 - A. 经济内部收益率
 - B. 内部收益率
 - C. 经济净现值
 - D. 净现值
 - E. 净年值
10. 设备更新方案的比选主要应用的是 ()。
 - A. 投资回收期
 - B. 内部收益率
 - C. 年成本
 - D. 年收益
 - E. 净年值

本为 75 元,年固定成本为 380 万元。若该产品的销售税金及附加(含增值税)税税率为 5%,求出盈亏平衡点的产量及生产能力利用率。

3、拟更新设备已到更新时机,更新设备有 A、B 两种,数据如下表,试用费用现值法进行方案优选。(i=15%)

(单位:元)

数据 方案	初始投资	年经营费用	寿命/年	残值
A	20000	4500	6	800
B	15000	6000	6	400

4、某项目的现金流量如下表所示(单位:万元),试计算该项目的静态投资回收期。

年份	0	1	2	3	4	5	6	7
项目								
投资	1200							
收入		400	300	200	200	200	200	200

工程经济学期末试题答案

一、单项选择题

1~5 A C D D C 6~9 B A C B

二、多项选择题

1~5 BDE ABD ABD AE ABD

6~10 ACE AB BD AC CE

三、简答题

1、(1) 立体性;(2) 实用性;(3) 定量性;(4) 比较性;(5) 预测性。

四、计算题

$$\begin{aligned}
 1 \text{ 现值} &= -30 - 30(P/A, 15\%, 3) + 70(P/A, 15\%, 4)(P/F, 15\%, 4) \\
 &= -30 - 30 \times 2.2832 + 70 \times 2.8550 \times 0.5718 \\
 &= 15.78 \text{ (万元)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{第四期期末的等值资金} &= 70(P/A, 15\%, 4) - 30(F/A, 15\%, 4)(F/P, 15\%, 1) \\
 &= 70 \times 2.8550 - 30 \times 4.9930 \times 1.1500 \\
 &= 27.59 \text{ (万元)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2. \text{BEP}_Q &= 3800000 \div (100 - 75 - 100 \times 5\%) \\
 &= 190000 \text{ (件)} \\
 \text{BEP}_\% &= 190000 \div 600000 \\
 &= 31.76\%
 \end{aligned}$$

$$3. \text{PC}_A = 20000 - 800(P/F, 15\%, 6) + 4500(P/A, 15\%, 6)$$

$$=16000-600 \times 0.4323+5000 \times 3.7845$$

$$=34663.12 \text{ 元}$$

$$PC_B=15000-400(P/F, 15\%, 6)+6500(P/A, 15\%, 6)$$

$$=15000-400 \times 0.4323+6000 \times 3.7845$$

$$=37534.08 \text{ 元}$$

由于 $PC_A < PC_B$ ，故应选择 A 方案为优。

4. (1) 计算该项目的累计净现金流量

项目 \ 年份	0	1	2	3	4	5	6	7
投资	1200							
收入		400	300	200	200	200	200	200
累计净现金流量	-1200	-800	-500	-300	-100	100	200	400

(2) 根据公式计算静态投资回收期 P_t

$$P_t=5-1+100/200=4.5 \text{ 年}$$